

EcoBite - Semana 1: KPIs y matriz de datos requeridos

Rol: Data Analyst
Audiencia: Backend, Project Manager, Frontend (campos del checkout)
Estado: Borrador para alinear al equipo - se requiere confirmación de Backend sobre los campos **Must**
Última actualización: 2026-09-17

1. Propósito

Este documento define:

- 1. **Qué medimos** - KPIs de negocio y KPIs de impacto ambiental para el MVP.
- 2. **Qué debe guardar el sistema** - entidades y campos que Backend necesita persistir desde el día 1 para que los dashboards de semanas posteriores sean posibles

Nota: Crítico: Si en cada pedido no se guardan distancia_km, tipo_transporte y tipo_envase, no podremos calcular el CO2 ahorrado ni los plásticos evitados en las semanas 6-8.

2. KPIs de negocio

KPI	Definición	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Fuente de datos
Pedidos totales	Cantidad de pedidos creados en el período	COUNT(orders)	pedidos	Diaria / semanal / acumulada	orders
Pedidos completados	Pedidos que finalizaron el checkout simulado con éxito	COUNT(orders WHERE status = 'completed')	pedidos	Diaria / semanal	orders.status
Ticket promedio (AOV)	Monto promedio de los pedidos completados	SUM(monto_total) / COUNT(completed orders)	moneda (ARS o USD - definir con PM)	Semanal / acumulada	orders.monto_total
Restaurantes activos	Restaurantes con al menos un pedido en el período	COUNT(DISTINCT restaurant_id) WHERE has order in period	restaurantes	Semanal	orders + restaurants
Usuarios registrados	Usuarios que completaron el registro	COUNT(users)	usuarios	Acumulada	users
Tasa de conversión (MVP)	Proporción de usuarios registrados que hacen ≥1 pedido	users_with_≥1_order / registered_users	%	Semanal	users + orders
Pedidos por usuario	Profundidad de uso	completed_orders / users_with_≥1_order	pedidos/usuario	Semanal	orders

Notas de KPIs de negocio para PM

- La moneda de monto_total debe definirse una sola vez (recomendación: documentar el código ISO en el README o en variables de entorno).
- “Restaurantes activos” usa una ventana móvil (ej. últimos 7 días); confirmar la ventana con PM.
- Cancelaciones / checkout fallido pueden quedar fuera del reporte del MVP si status solo tiene pending / completed.

3. KPIs de impacto (core de EcoBite)

KPI	Definición	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Fuente de datos
CO2 ahorrado	Emisiones evitadas vs. un baseline de delivery en vehículo a combustión	Ver §4	kg CO2	Por pedido + acumulado	orders.distancia_km, orders.tipo_transporte
Plásticos de un solo uso evitados	Unidades de plástico no usadas porque el envase es biodegradable	SUM(items WHERE tipo_envase = 'biodegradable') (o pesos mapeados - ver §4)	unidades (o g de plástico)	Por pedido + acumulado	order_items.tipo_envase

% de entregas eco	Proporción de pedidos completados enviados en bici o EV	COUNT(orders WHERE tipo_transporte IN ('bike','ev') AND status='completed') / completed_orders	%	Semanal	orders.tipo_transporte
-------------------	---	--	---	---------	------------------------

Nota de alcance (coherencia del brief)

El brief de Semana 1 se centra en **envases biodegradables** y **delivery sin emisiones** (bici / EV). En Semana 8 aparece “kg de comida rescatada”; esa métrica **queda fuera de Semana 1** salvo que Product confirme que el rescate de alimentos está en el MVP. Si se agrega después, necesita campos propios (ej. kg_comida_rescatada por publicación).

4. Supuestos de cálculo (para el equipo)

Son **hipótesis del MVP**. Se pueden refinar después; deben quedar fijas y versionadas para que Backend/Frontend y los dashboards sean consistentes.

4.1 CO2 ahorrado (por pedido)

$CO2_ahorrado_kg = distancia_km \times (factor_combustion_g_per_km - factor_ecobite_g_per_km) / 1000$

Parámetro	Valor MVP por defecto	Notas
factor_combustion_g_per_km	180	Baseline aproximado de auto (g CO2/km). Reemplazar con fuente citada cuando exista.
factor_ecobite_g_per_km para bike	0	Entrega a pedaleo.
factor_ecobite_g_per_km para ev	50	Placeholder para vehículo eléctrico; refinar después.
distancia_km	Obligatorio en el pedido	Estimada en el checkout está bien (sin GPS en vivo en el alcance).

Recomendación: Backend puede (a) guardar solo los inputs crudos y calcular el CO2 en analytics, o (b) además persistir co2_ahorrado_kg al crear el pedido con los mismos factores. Preferir **siempre los inputs crudos**; el CO2 guardado es caché opcional.

4.2 Plásticos evitados (por pedido)

Regla simple del MVP:

$plasticos_evitados_unidades = COUNT(order_items WHERE tipo_envase = 'biodegradable')$

Mejora opcional después: mapear cada tipo_envase a gramos de plástico evitado (tabla de lookup). No es obligatorio en Semana 1.

5. Referencia de industria (Kaggle / Food Delivery)

Un analista suele no inventar el esquema desde cero. Buscar “**Food Delivery Dataset**” en [Kaggle](https://www.kaggle.com) muestra columnas habituales en datos tipo industria:

Campos comunes en la industria	¿Relevante para el MVP EcoBite?	Nuestro campo
Order ID	Sí	order_id
Customer / User ID	Sí	user_id
Restaurant ID	Sí	restaurant_id
Order timestamp	Sí	created_at
Order status	Sí	status
Order amount / total	Sí	monto_total
Delivery time	Deseable	tiempo_entrega_min (Should)
Delivery fee	Deseable	costo_envio (Could)
Distance	Sí - obligatorio para CO2	distancia_km (Must)
Lat / long	Fuera del alcance del MVP (sin geo avanzada)	Sin tracking en vivo; alcanza estimar la distancia
Rating	Después	Could

Usar esto solo como inspiración; los campos diferenciales de EcoBite son tipo_transporte y tipo_envase.

6. Matriz de datos requeridos (para Backend)

- Prioridad:
- **Must** - sin esto fallan los KPIs / métricas de impacto de Semana 1
 - **Should** - alto valor para los dashboards del MVP
 - **Could** - postergable si hay poco tiempo

6.1 Entidad: `users`

Campo	Tipo	Prioridad	Ejemplo	Usado por KPI	Notas
user_id	UUID / string	Must	usr_01H...	Usuarios registrados, conversión	PK
email	string	Must	ana@mail.com	Auth / ops	Único
created_at	datetime (ISO)	Must	2026-09-17T18:00:00Z	Crecimiento en el tiempo	Timestamp de registro
ciudad o zona	string	Could	CABA	Segmentación	Opcional

6.2 Entidad: `restaurants`

Campo	Tipo	Prioridad	Ejemplo	Usado por KPI	Notas
restaurant_id	UUID / string	Must	rest_42	Restaurantes activos	PK
nombre	string	Must	Verde Bowl	Catálogo / admin	
activo	boolean	Must	true	Filtros de catálogo	Soft-disable
es_eco_certificado	boolean	Should	true	Badge de sustentabilidad	Señal de UX
created_at	datetime	Should	ISO	Ops	

6.3 Entidad: `orders`

Campo	Tipo	Prioridad	Ejemplo	Usado por KPI	Notas
order_id	UUID / string	Must	ord_1001	Todos los KPIs de pedidos	PK
user_id	FK	Must	usr_01H...	Conversión, pedidos/usuario	
restaurant_id	FK	Must	rest_42	Restaurantes activos	
created_at	datetime	Must	ISO	Serie de tiempo	
status	enum	Must	completed	Pedidos completados	Sugerido: pending, completed, cancelled
monto_total	decimal	Must	12500.00	AOV	Misma moneda en todas las filas
distancia_km	decimal	Must	3.5	CO2 ahorrado	Estimada en checkout OK
tipo_transporte	enum	Must	bike	CO2 ahorrado, % eco	Sugerido: bike, ev
co2_ahorrado_kg	decimal	Should	0.63	Dashboard de impacto	Opcional si se calcula con la fórmula
tiempo_entrega_min	integer	Should	35	Ops / UX	Inspirado en industria
costo_envio	decimal	Could	500	Unit economics	

6.4 Entidad: `order\_items`

Campo	Tipo	Prioridad	Ejemplo	Usado por KPI	Notas
order_item_id	UUID / string	Must	oi_55	Detalle de línea	PK
order_id	FK	Must	ord_1001	Join al pedido	
product_id o nombre_producto	string	Should	Bowl quinoa	Analytics de catálogo	
cantidad	integer	Must	2	Cantidades	
precio_unitario	decimal	Should	4500	Conciliar AOV	
tipo_envase	enum	Must	biodegradable	Plásticos evitados	Sugerido: biodegradable, plastico

6.5 Entidad: `products` (opcional en el esquema de Semana 1; útil pronto)

Campo	Tipo	Prioridad	Ejemplo	Usado por KPI	Notas
product_id	UUID / string	Should	prod_9	Catálogo	
restaurant_id	FK	Should	rest_42		
nombre	string	Should	Bowl quinoa		
precio	decimal	Should	4500	Componentes del AOV	
tipo_envase_default	enum	Should	biodegradable	Default hacia order_items	

7. Checklist evento → campo (para Frontend + Backend)

Cuando el usuario completa el **checkout simulado**, la API debería persistir al menos:

1. Quién pidió (user_id)
 2. Qué restaurante (restaurant_id)
 3. monto_total
 4. distancia_km (input o estimación por defecto, ej. por zona)
 5. tipo_transporte (bike o ev)
 6. Items de línea con tipo_envase (default del producto / política eco del restaurante)
- Sin los pasos 4-6, los KPIs de impacto no se pueden armar después.

8. Pedido de confirmación a Backend / PM

Responder (comentario en el PR o en Notion) con:

- [] Acuerdo sobre los campos **Must** de la §6
- [] Confirmar moneda de monto_total
- [] Confirmar enums de tipo_transporte y tipo_envase
- [] Confirmar si el CO2 se calcula al escribir el pedido o solo en analytics
- [] Confirmar si “comida rescatada (kg)” entra al MVP o queda fuera

9. Checklist del entregable de Semana 1

- [x] KPIs de negocio definidos (definición + fórmula + unidad)
- [x] KPIs de impacto definidos (CO2 + plásticos)
- [x] Supuestos de cálculo documentados
- [x] Referencia de campos de industria anotada
- [x] Matriz de datos entregada al equipo de desarrollo
- [] Confirmación escrita de Backend sobre campos Must
- [] Archivo linkeado en el tablero del equipo (Trello / Notion)

10. Próximos pasos (después de Semana 1)

1. Backend implementa los campos Must en el modelo de datos / migraciones.
2. Frontend captura distancia_km, tipo_transporte y tipo_envase en el checkout (defaults permitidos).
3. Data Analyst prepara CSVs de seed / muestra en product_y_growth/data/ para prototipar dashboards.
4. Semanas posteriores: dashboard en Looker Studio / Power BI con estas mismas definiciones.